



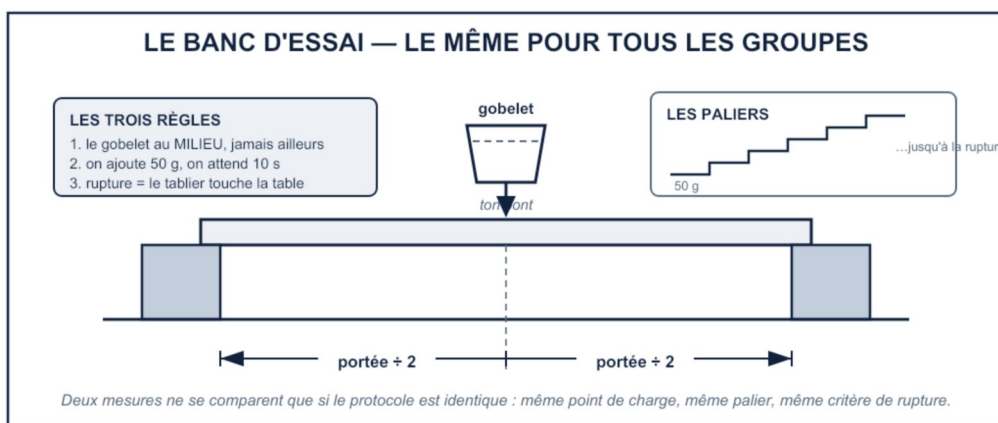
L'ESSAI DESTRUCTIF : CHARGE DE RUPTURE ET RATIO

OBJECTIF — Tu sauras appliquer le protocole d'essai et calculer le rapport charge sur masse.

Huit groupes, huit ponts, huit résultats — qui ne voudront rien dire si chacun teste à sa façon. Le protocole ci-dessous est le même pour toute la classe. Le pont le plus résistant n'est pas forcément le vainqueur : on compare ce qu'il porte **RAPPORTÉ À SA PROPRE MASSE**.

? Comment mesurer une performance de façon identique pour tous les groupes ?

PARTIE 1 — Le protocole, le même pour tous



► Coche chaque règle après l'avoir relue à voix haute dans ton groupe.

☐ le gobelet est posé au MILIEU de la portée ☐ j'ajoute 50 g, puis j'attends 10 s ☐ la rupture, c'est quand le tablier touche la table

PARTIE 2 — Mes mesures

► Écris tes valeurs au fur et à mesure de l'essai.

Ce que je mesure	Ma valeur	Unité
EXEMPLE — masse du gobelet vide	15	g
Masse de ma structure (séance 4)		g
Charge au dernier palier tenu		g
Charge de rupture		g

► Calcule ton ratio. Pose le calcul, puis écris le résultat arrondi au dixième.

ratio = charge de rupture ÷ masse de la structure = ÷ =

► Coche ce que signifie un ratio de 40.

☐ le pont porte 40 grammes ☐ le pont porte 40 fois sa propre masse ☐ le pont pèse 40 g

PARTIE 3 — Je confronte à mon pronostic

► Relis ton pronostic de la séance 2, puis coche.

Mon pronostic était : ☐ juste ☐ faux

► Reporte les résultats de la classe.

Profil	Meilleur ratio de la classe
A — le tube	
B — le U	
C — l'accordéon	

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase.

Le profil obtient le meilleur ratio car sa forme

.....

BILAN — ce que je retiens

- Deux mesures ne se comparent que si le est identique.
- Le ratio se calcule en divisant la charge de rupture par la de la structure.
- Un ratio n'a pas d'unité : c'est un nombre de

« Un résultat sans protocole n'est pas un résultat : c'est une anecdote. »